

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО
Мегафакультет трансляционных информационных технологий
Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа №1

по дисциплине «Проектирование баз данных»

Выполнил студент группы М3212
Молчанов Ростислав

Проверил
Папикян Сергей Седракович

IITMO

Санкт-Петербург
2026

Цель работы

Целью работы является выбор предметной области, выделение основных сущностей и связей между ними, а также построение ER-диаграммы и проектирование структуры базы данных.

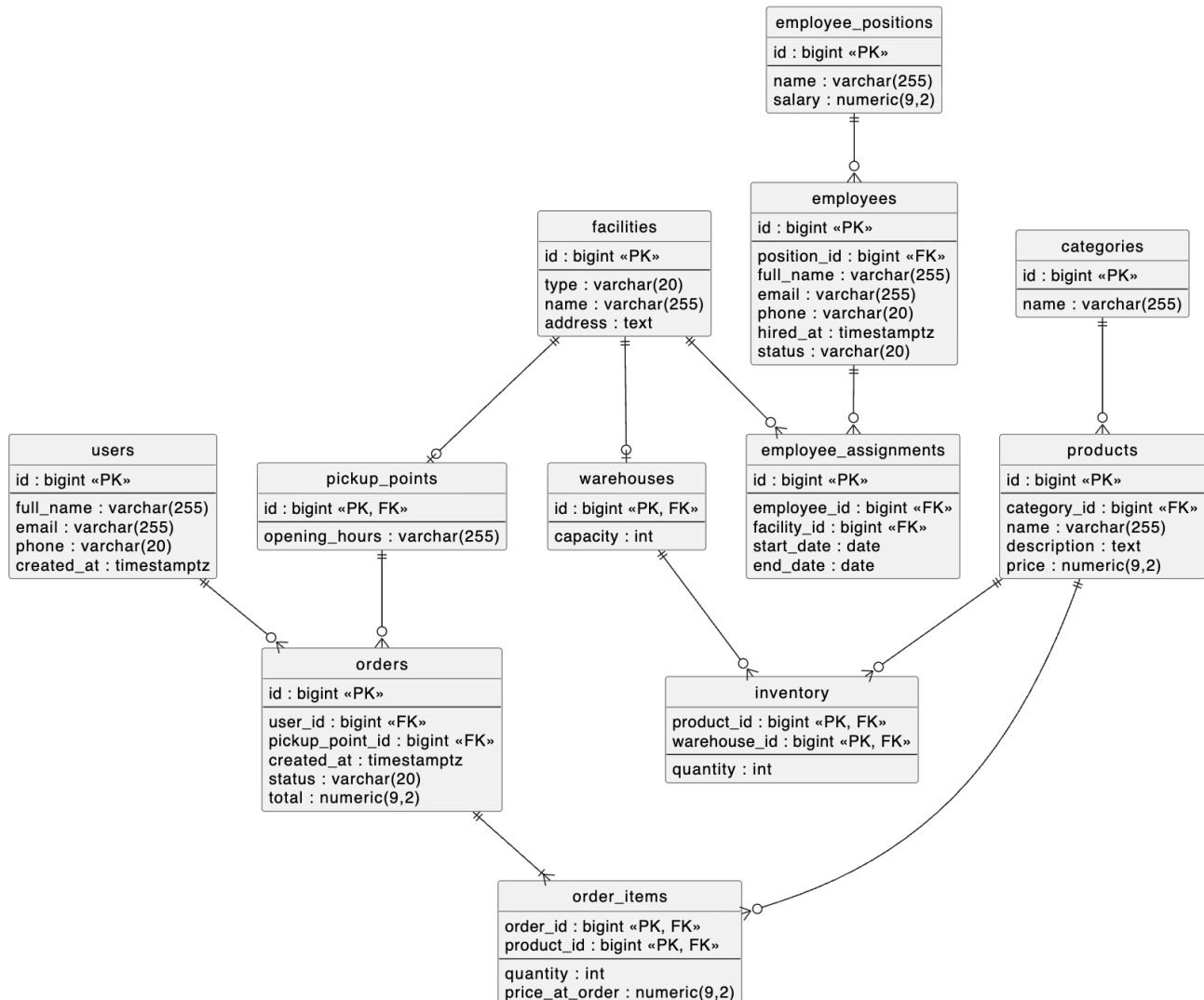


Рис. 1: ER-диаграмма предметной области «yandex_market»

Сводная таблица всех сущностей

№	Таблица	Назначение
1	users	Пользователи маркетплейса
2	facilities	Объекты инфраструктуры системы (склады и пункты выдачи)
3	pickup_points	Пункты выдачи заказов, расширение сущности facilities
4	warehouses	Склады, расширение сущности facilities
5	categories	Категории товаров
6	products	Товары, доступные для заказа
7	orders	Заказы пользователей
8	order_items	Состав заказов, товары в заказе
9	inventory	Остатки товаров на складах
10	employee_positions	Должности сотрудников
11	employees	Сотрудники системы
12	employee_assignments	Назначения сотрудников на объекты инфраструктуры

Связи

№	Связь	Тип	Объяснение
1	users → orders	1 : M	Один пользователь может оформить много заказов. Каждый заказ принадлежит одному пользователю.
2	pickup_points → orders	1 : M	Один пункт выдачи может обслуживать много заказов. Каждый заказ привязан к одному пункту выдачи.
3	orders → order_items	1 : M	Один заказ содержит много позиций. Каждая позиция относится к одному заказу.
4	products → order_items	1 : M	Один товар может входить в много заказов. Каждая позиция заказа соответствует одному товару.
5	categories → products	1 : M	Одна категория может содержать много товаров. Каждый товар принадлежит одной категории.
6	products → inventory	1 : M	Один товар может храниться на многих складах. Каждая запись остатка относится к одному товару.

7	warehouses → inventory	1 : M	Один склад хранит много товаров. Каждая запись остатка относится к одному складу.
8	facilities ↔ warehouses	1 : 1	Склад является специализацией сущности facilities.
9	facilities ↔ pickup_points	1 : 1	Пункт выдачи является специализацией сущности facilities.
10	facilities → employee_assignments	1 : M	На одном объекте инфраструктуры может быть много назначений сотрудников. Каждое назначение относится к одному объекту.
11	employees → employee_assignments	1 : M	Один сотрудник может иметь много назначений. Каждое назначение относится к одному сотруднику.
12	employee_positions → employees	1 : M	Одна должность может быть назначена многим сотрудникам. Каждый сотрудник имеет одну должность.
13	orders ↔ products	M : N	Один заказ может содержать много товаров, и один товар может входить в много заказов. Реализуется через order_items.
14	warehouses ↔ products	M : N	Один склад хранит много товаров, и один товар может храниться на многих складах. Реализуется через inventory.
15	employees ↔ facilities	M : N	Один сотрудник может быть назначен на разные объекты, и на одном объекте может работать много сотрудников. Реализуется через employee_assignments.

1. Справочные таблицы

Таблица: categories

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
id	bigint	PK	Идентификатор категории
name	varchar(255)	NOT NULL	Название категории товара

Таблица: employee_positions

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
id	bigint	PK	Идентификатор должности
name	varchar(255)	NOT NULL	Название должности
salary	numeric(9,2)		Оклад по должности

2. Таблицы пользователей и заказов

Таблица: users

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
id	bigint	PK	Идентификатор пользователя
full_name	varchar(255)	NOT NULL	Полное имя пользователя
email	varchar(255)		Электронная почта
phone	varchar(20)		Контактный телефон
created_at	timestampz		Дата и время регистрации пользователя

Таблица: orders

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
id	bigint	PK	Идентификатор заказа
user_id	bigint	FK (users.id)	Ссылка на пользователя, оформившего заказ
pickup_point_id	bigint	FK (pickup_points.id)	Ссылка на пункт выдачи заказа
created_at	timestampz		Дата и время создания заказа
status	varchar(20)		Текущий статус заказа
total	numeric(9,2)		Общая сумма заказа

Таблица: order_items

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
order_id	bigint	PK, FK (orders.id)	Ссылка на заказ
product_id	bigint	PK, FK (products.id)	Ссылка на товар

quantity	int	NOT NULL	Количество единиц товара в заказе
price_at_order	numeric(9,2)	NOT NULL	Цена товара на момент оформления заказа

3. Таблицы товаров и складского учёта

Таблица: products

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
id	bigint	PK	Идентификатор товара
category_id	bigint	FK (categories.id)	Ссылка на категорию товара
name	varchar(255)	NOT NULL	Название товара
description	text		Описание товара
price	numeric(9,2)	NOT NULL	Текущая цена товара

Таблица: facilities

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
id	bigint	PK	Идентификатор объекта инфраструктуры
type	varchar(20)	NOT NULL	Тип объекта (например, warehouse, pickup_point)
name	varchar(255)	NOT NULL	Название объекта
address	text		Адрес объекта

Таблица: warehouses

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
id	bigint	PK, FK (facilities.id)	Идентификатор склада
capacity	int		Вместимость склада

Таблица: pickup_points

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
id	bigint	PK, FK (facilities.id)	Идентификатор пункта выдачи
opening_hours	varchar(255)		Часы работы пункта выдачи

Таблица: inventory

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
product_id	bigint	PK, FK (products.id)	Ссылка на товар
warehouse_id	bigint	PK, FK (warehouses.id)	Ссылка на склад
quantity	int	NOT NULL	Количество единиц товара на складе

4. Таблицы сотрудников

Таблица: employees

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
id	bigint	PK	Идентификатор сотрудника
position_id	bigint	FK (employee_positions.id)	Ссылка на должность сотрудника
full_name	varchar(255)	NOT NULL	Полное имя сотрудника
email	varchar(255)		Электронная почта сотрудника
phone	varchar(20)		Контактный телефон сотрудника
hired_at	timestampz		Дата и время приёма на работу
status	varchar(20)		Текущий статус сотрудника

Таблица: employee_assignments

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
id	bigint	PK	Идентификатор назначения
employee_id	bigint	FK (employees.id)	Ссылка на сотрудника
facility_id	bigint	FK (facilities.id)	Ссылка на объект инфраструктуры
start_date	date		Дата начала назначения
end_date	date		Дата окончания назначения

5. Вывод

Разработанная база данных описывает информационную систему маркетплейса с поддержкой пользователей, оформления заказов, учёта товаров, складской логистики и управления персоналом.

Таким образом, модель охватывает основные процессы маркетплейса: каталог товаров, оформление и состав заказов, размещение запасов на складах, выдачу заказов и управление персоналом.